TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7

(Trọn bộ 3 phân môn: KHTN 1 - Vật lí | KHTN 2 - Hóa học | KHTN 3 - Sinh học)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy **TRẦN VĂN THẠNH** – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

SLIDE TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC TIVI 65 INCH (KHÔNG HIỂN THỊ ĐÁP ÁN)

A. PHÂN MÔN KHTN 1 (VẬT LÍ) – BÀI TẬP TỐC ĐỘ

Câu 1.

a) Một người đi quãng đường $1,5$ km với tốc độ 20 m/s. Thời gian để người đó đi hết quãng đường là bao nhiêu?

b) Khi nói tốc độ của vật A là 36 km/h, con số đó cho biết điều gì?

c) Đổi các đơn vị sau: 54 km/h $=$ . . . . . m/s; 10 m/s $=$ . . . . . km/h.

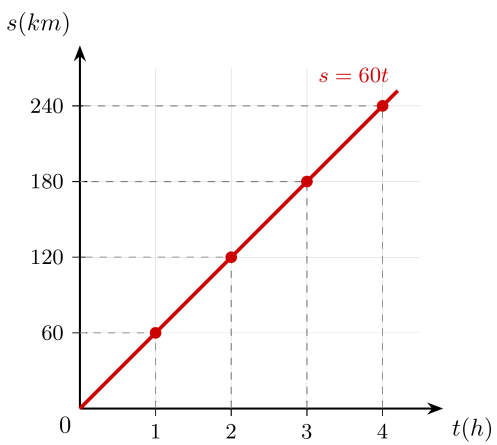
Câu 2. Hai người đi xe đạp. Người thứ nhất đi quãng đường 300 m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường $7,5$ km hết $0,5$ h. Người nào đi nhanh hơn?

(Khoảng trống chữa bài: $v = \frac{s}{t}$, đổi đơn vị tốc độ)

A. PHÂN MÔN KHTN 1 (VẬT LÍ) – CÂU 3 (ĐỒ THỊ S - T)

Câu 3. Dựa vào số liệu trong bảng, hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của vật:

Thời gian t (h)	1	2	3	4
Quãng đường s (km)	60	120	180	240

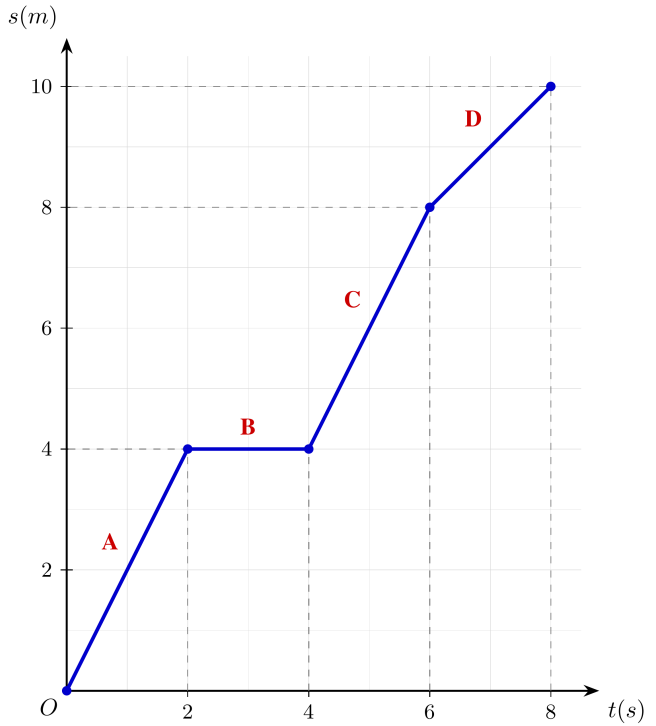


A. PHÂN MÔN KHTN 1 (VẬT LÍ) – CÂU 4 (ĐỌC ĐỒ THỊ)

Câu 4. Quan sát đồ thị hình bên và cho biết:

a) Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu tiên?
Thời gian vật đi được quãng đường 8 m?

b) Tính tốc độ của vật đi được trong mỗi giai đoạn (A, B, C, D).



(Khoảng trống chữa bài trên Tivi 65 inch)

A. PHÂN MÔN KHTN 1 (VẬT LÍ) – CÂU 5

Câu 5. Một người đi xe máy đều trên quãng đường đầu dài 18 km hết 30 phút. Sau đó, ở quãng đường sau dài $1\,200$ m, người đó đi hết 5 phút 20 giây.
Tính tốc độ trung bình của người đó trên cả hai quãng đường (theo đơn vị m/s và km/h).

(Khoảng trống tính: $s = s_1 + s_2$, $t = t_1 + t_2 \implies v_{tb} = \frac{s}{t}$)

B. PHÂN MÔN KHTN 2 (HÓA HỌC) – NGUYÊN TỬ & NGUYÊN TỐ

Câu 1.

a) Nguyên tử là gì?

b) Khối lượng nguyên tử là gì? 1 amu có khối lượng bằng bao nhiêu gam?

c) Nêu tóm tắt mô hình nguyên tử theo Rutherford – Bohr.

d) Trình bày cấu tạo nguyên tử (p, n, e).

Câu 2.

a) Nguyên tố hóa học là gì? Nêu cách biểu diễn kí hiệu hóa học.

b) Đọc tên và kí hiệu hóa học của 20 nguyên tố đầu tiên trong Bảng tuần hoàn.

B. PHÂN MÔN KHTN 2 (HÓA HỌC) – CÂU 3 (MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ)

a) Vẽ mô hình cấu tạo nguyên tử Calcium (+20). Dựa vào mô hình hãy cho biết số proton, số electron, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của Calcium.

b) Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau:

Nguyên tử	**Điện tích HN**	**Số p**	**Số e**	**Số n**	**Số lớp e**	**Số e ngoài**	**NTK (amu)**
Sodium (Na)	...	11	...	12	...	...	...
Oxygen (O)	+8	...	...	8	...	...	...

(Học sinh lên bảng hoàn thành bảng và vẽ các lớp electron)

B. PHÂN MÔN KHTN 2 (HÓA HỌC) – BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 4.

a) Cho biết tên gọi các nguyên tố sau: N, Si, Al, K, Mg, H, O, P.

b) Viết kí hiệu hóa học của: calcium, helium, carbon, sulfur, sodium, oxygen, potassium.

Câu 5. Biết rằng 4 nguyên tử Mg nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

Câu 6. Một nguyên tử sodium có 11 proton và 12 neutron.

a) Tính tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử sodium.

b) Tính khối lượng nguyên tử sodium.

C. PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC) – TRAO ĐỔI CHẤT & QUANG HỢP

Câu 1. Khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật? Cho ví dụ minh hoạ cho mỗi quá trình.

Câu 2. Trình bày vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sự sống của sinh vật.

Câu 3. Quang hợp là gì? Xác định các chất tham gia (nguyên liệu) và chất tạo thành (sản phẩm) của quá trình quang hợp. Viết phương trình quang hợp.

(Khoảng trống trình bày phương trình và phân tích vai trò của quang hợp)

C. PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC) – ĐẶC ĐIỂM QUANG HỢP

Câu 4. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào? Vì sao cơ quan đó lại thích nghi tốt nhất cho chức năng quang hợp?

Câu 5. Trình bày các yếu tố chủ yếu từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở thực vật (ánh sáng, nồng độ khí CO_2, nước, nhiệt độ, chất khoáng).

(Khoảng trống thảo luận và liên hệ kiến thức thực nghiệm)

C. PHÂN MÔN KHTN 3 (SINH HỌC) – VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Câu 6. Vận dụng kiến thức về quang hợp để giải thích các hiện tượng thực tế:

a) Vì sao trong bể nuôi cá cảnh, người ta thường thả thêm các cây thuỷ sinh?

b) Một số cây có lá không có màu xanh lục (lẻ bạn, tía tô,...) thì có quang hợp được không?

c) Cây xương rồng không có lá thì quang hợp bằng cơ quan nào?

d) Vì sao người nông dân phải gieo trồng cây đúng thời vụ?

Câu 7. Em hãy đề xuất các biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ và phát triển cây xanh trong trường học và địa phương.